Instrucciones para todos los equipos

Siete equipos, siete empresas ficticias. Lo propio de cada empresa se genera por código en el notebook de tu equipo; lo externo llega como archivos CSV y XLSX.

Equipo	Empresa	Qué tiene que resolver la plataforma	Modelo
1	FarmaRed	Ventas, margen y quiebres por sucursal antes de las 7:00, con recetas protegidas	Opcional
2	LogiPampa	Alertas en menos de 10 minutos y puntualidad diaria, con telemetría que llega tarde	Opcional
3	Moneda Fácil	Puntaje de fraude en línea y tablero diario, con etiquetas que llegan hasta 35 días después	Central
4	EnerSur	Consumo horario y conciliación con la facturación, para un volumen cien veces mayor	No corresponde
5	AeroCuyo	Puntualidad cada mañana y alertas de demora, con dos sistemas en husos horarios distintos	Opcional
6	UniAndina	Catálogo con linaje, calidad, accesos por rol y detección temprana del abandono	Central
7	ModaViva	Vista única de ventas web y tienda, historia de precios y recomendaciones	Central

CÓMO SE TRABAJA

Del SQL a la plataforma, en un notebook

Abrí tu carpeta

El notebook y los archivos externos

→

Generá lo propio

La base operacional y los eventos

→

Descubrí los problemas

En lo propio y en cada archivo externo

→

Diseñá y construí

Los diez módulos, en orden

→

Defendé

8 minutos, con riesgos y backlog

ROL · ARQUITECTURA

¿Qué requisito satisface cada pieza y qué alternativa descartamos?

ROL · OPERACIÓN

¿Qué pasa cuando esto falla a las 3 de la mañana y quién lo ve?

ROL · GOBIERNO

¿Cómo medimos que el dato es bueno y quién responde por él?

ROL · REVISIÓN

¿Qué estamos suponiendo que el caso no declara?

Equipos de 3 o 4 personas con cuatro roles que pueden rotar. Todo lo que el caso no declara es una suposición: escribila y justificala.

QUÉ SE ENTREGA

Cuatro entregables

#	Entregable	Qué tiene
1	Evidencia técnica	El diagrama de arquitectura, el modelo con su DDL y una carga ejecutable sobre las fuentes (Python o SQL). Todo vive en el notebook de tu equipo
2	Registro de decisiones	Cada decisión con su restricción, la alternativa descartada, el control y quién decide cuando el control falla
3	Matriz de riesgos y backlog	Cada riesgo con cómo se detecta, cómo se contiene y se recupera, y su responsable; y un backlog priorizado
4	Defensa	8 minutos para contar el problema, la decisión, la alternativa y la evidencia

La ingestión se implementa en Apache NiFi o, si no hay entorno, como diagrama y un script equivalente. Sin entorno técnico: tarjetas de papel.

Cinco pasos, seis preguntas

Restricción
Qué hecho del caso la obliga

→

Opciones
Al menos dos, con el mismo criterio

→

Trade-off
Cuál se elige y qué costo se acepta

→

Control
Qué detecta el fallo y qué se hace cuando suena

→

Evidencia
Qué permitiría aprobar o rechazar

LA ENTREGA RESPONDE

- ¿Qué problema y qué decisión resuelve?
- ¿Qué entra y qué queda fuera de alcance?
- ¿Qué alternativa se descartó y por qué?
- ¿Cómo se prueba antes de pasar a producción?
- ¿Cómo se detecta, se contiene y se recupera una falla?
- ¿Quién decide cuando un control no pasa?

Si te preguntás «¿está bien?»: ¿qué restricción satisface y cómo comprobarías que la satisface?

Los diez módulos (1 a 5)

Módulo	Qué se evidencia
1 · Arquitectura moderna	Diagrama de fuentes, almacenamiento, procesamiento y consumo, con la elección (warehouse, lake o lakehouse) y una alternativa descartada
2 · Modelado	Modelo conceptual, lógico y físico, y un modelo dimensional con hechos, dimensiones y granularidad, con su DDL
3 · PL/SQL	Un procedimiento de carga con manejo de errores y una medición de tiempos antes y después de optimizarlo
4 · Ingestión (NiFi)	El flujo de ingestión con procesadores, conexiones, manejo de errores y monitoreo; en NiFi o como diagrama más un script equivalente
5 · Orquestación (Airflow)	Un DAG con dependencias, calendario, reintentos e idempotencia, y la decisión sobre los datos que llegan tarde

SQLite no tiene PL/SQL: el procedimiento se escribe como SQL ejecutado desde una función de Python, con manejo de errores.

Los diez módulos (6 a 10)

Módulo	Qué se evidencia
6 · Governance	Al menos cinco reglas de calidad medibles, con resultados; roles (dueño y responsable) y un contrato de datos
7 · MLOps	Si el caso lleva un modelo: ficha de versión, criterios de promoción, monitoreo y marcha atrás
8 · Plataformas	Zonas de datos con reglas de paso y, si hay un modelo, la arquitectura para Machine Learning
9 · Seguridad y metadatos	Clasificación, enmascaramiento y accesos por rol, y un catálogo mínimo con el linaje de un indicador
10 · Proyecto	Matriz de riesgos, backlog priorizado y defensa de 8 minutos

Cinco criterios, cuatro niveles

Criterio	Insuficiente	Inicial	Sólido	Defendible
Trazabilidad entre problema y diseño	Dibuja productos sin responsabilidades ni flujos	Hay flujos, pero no se ve qué requisito resuelve cada pieza	Cada pieza responde a un requisito o restricción del caso	Además declara lo que el caso no declara y lo marca como suposición
Manejo de trade-offs	Elige una herramienta antes de fijar el requisito	Compara opciones sin decir el costo	Cada decisión tiene una alternativa descartada y el costo aceptado	Además dice qué cambiaría la decisión, por ejemplo con diez veces menos latencia
Verificabilidad	No hay forma de comprobar que funciona	La calidad se define solo como «no hay nulos»	Reglas medibles aplicadas a los datos, con resultados, y una carga ejecutable	Además hay pruebas de los casos difíciles: duplicados, datos tardíos y cambios de esquema

Una respuesta puede ser técnicamente posible y quedar en nivel inicial si no explica cómo se valida o se recupera.

Cinco criterios, cuatro niveles

Criterio	Insuficiente	Inicial	Sólido	Defendible
Operación segura	Monitoreo sin definir qué hacer ante el fallo	Reintentos sin idempotencia, o controles sin responsable	Reproceso idempotente, cuarentena, rollback y responsables humanos explícitos	Además los datos sensibles están clasificados, enmascarados y con acceso por rol
Claridad de la defensa	No se entiende qué decidieron	Se entiende el diseño, pero no por qué	Cuenta el problema, la decisión, la alternativa y la evidencia en 8 minutos	Además responde sobre costo, fallas y recuperación sin inventar

Una respuesta puede ser técnicamente posible y quedar en nivel inicial si no explica cómo se valida o se recupera.

8 minutos y revisión cruzada

Problema y decisión	El diseño	La evidencia	Fallas y recuperación	Lo que queda abierto
1 minuto	3 minutos	2 minutos	1 minuto	1 minuto

CHECKLIST DE REVISIÓN CRUZADA

- El problema está formulado como decisión y no como deseo.
- Las fuentes, transformaciones y consumidores son identificables.
- Los límites de seguridad y responsabilidad están visibles.
- Existe un criterio de calidad medible.
- Hay una estrategia de reintento, reproceso o rollback.
- Se registra evidencia suficiente para explicar qué ocurrió.
- El costo o la complejidad aceptados están declarados.

EL GRUPO PUEDE PREGUNTAR

¿Qué cambiaría si la latencia requerida bajara diez veces?
¿Qué componente concentra el mayor radio de impacto?
¿Qué control podría dar falsos positivos?

CADA OBSERVACIÓN

Se acepta o se rechaza con una justificación: «corregido» no alcanza.

FarmaRed

EL CASO

FarmaRed tiene 12 sucursales. Dirección quiere recibir todas las mañanas, antes de las 7:00, las ventas, el margen y los quiebres de stock de cada sucursal. Los proveedores mandan remitos diarios por una carpeta compartida y no avisan cuando cambian el formato. Las recetas incluyen datos personales y de salud.

QUÉ TIENE QUE RESOLVER LA PLATAFORMA

- Indicadores diarios por sucursal disponibles antes de las 7:00.
- Detectar los quiebres de stock con la información disponible.
- Proteger los datos de las recetas.

RESTRICCIONES DEL CASO

- Equipo de tres personas y sin presupuesto para un cluster.
- Los remitos llegan como archivos a una carpeta: no hay una API del proveedor.
- Las ventas se retransmiten desde las sucursales y pueden llegar repetidas.
- Los archivos externos llegan en CSV y XLSX, y cambian de formato sin aviso.

SE GENERA EN TU NOTEBOOK

Tabla o eventos	Filas
sucursales	12
productos	150
ventas	18.847
recetas	4.522

ARCHIVOS EXTERNOS (CSV Y XLSX)

Archivo	Tipo	Contenido
manifiesto_recepcion.csv	CSV	15 filas
precios_proveedor.xlsx	XLSX	3 hojas
remitos_* (14)	CSV	10.027 filas
remitos_20251011_copia.csv	CSV	760 filas
stock_inicial.csv	CSV	1.800 filas
vademecum_externo.csv	CSV	140 filas

FarmaRed

Lo específico de tu caso	Qué tenés que resolver
Modelo dimensional	Un hecho de ventas y otro de movimientos de stock, con las dimensiones sucursal, producto y fecha.
Carga (PL/SQL)	Un procedimiento que cargue de forma incremental las ventas del día y calcule el stock.
Ingestión	El flujo para ingerir la base de ventas y recetas, los remitos diarios, el stock inicial, la lista de precios del proveedor (XLSX) y el vademécum.
Orquestación	Calendario: una vez por día, con el indicador listo antes de las 7:00.
Datos sensibles	DNI, nombre y obra social de las recetas.
Modelo (MLOps): opcional	Un pronóstico de demanda por SKU y sucursal para reponer: si lo incluyen, ficha de versión, criterios de promoción, monitoreo y marcha atrás.

El resto de los módulos (arquitectura, gobierno, plataformas, seguridad y riesgos) se resuelve para tu caso con la misma exigencia.

LogiPampa

EL CASO

LogiPampa tiene 12 camiones que reportan su posición cada cinco minutos. Operaciones quiere alertas durante el día (exceso de velocidad, temperatura del motor, camión sin señal) y la puntualidad de cada orden al día siguiente. El taller manda un archivo semanal de mantenimiento.

QUÉ TIENE QUE RESOLVER LA PLATAFORMA

- Una alerta en menos de 10 minutos desde el evento.
- Puntualidad por orden al día siguiente.
- Cruzar la telemetría con el mantenimiento de cada vehículo.

RESTRICCIONES DEL CASO

- La conectividad de los camiones es intermitente: los datos llegan tarde y fuera de orden.
- Equipo de dos personas.
- Datos personales de los conductores y ubicación de los vehículos.
- Los archivos externos llegan en CSV y XLSX, y cambian de formato sin aviso.

SE GENERA EN TU NOTEBOOK

Tabla o eventos	Filas
vehiculos	12
conductores	14
ordenes_transporte	124
telemetria.jsonl	24.518

ARCHIVOS EXTERNOS (CSV Y XLSX)

Archivo	Tipo	Contenido
clima_diario.csv	CSV	62 filas
incidentes_vialidad.csv	CSV	40 filas
mantenimiento_2025W40.csv	CSV	40 filas
mantenimiento_2025W41.csv	CSV	40 filas
peajes_tarifas.xlsx	XLSX	2 hojas

LogiPampa

Lo específico de tu caso	Qué tenés que resolver
Modelo dimensional	Un hecho de eventos de posición y otro de órdenes de transporte, con las dimensiones vehículo, conductor y tiempo.
Carga (PL/SQL)	Un procedimiento que cargue la telemetría deduplicada y ordenada por el momento del evento, no por el de llegada.
Ingestión	El flujo para ingerir la telemetría en JSON, la base de órdenes, el mantenimiento semanal, el clima, las tarifas de peaje (XLSX) y los incidentes de vialidad.
Orquestación	Calendario: cada 5 minutos para las alertas y una vez por día para la puntualidad.
Datos sensibles	DNI y licencia de los conductores, y la ubicación de los vehículos.
Modelo (MLOps): opcional	Un modelo de falla de motor a partir de la temperatura: si lo incluyen, ficha de versión, criterios de promoción, monitoreo y marcha atrás.

El resto de los módulos (arquitectura, gobierno, plataformas, seguridad y riesgos) se resuelve para tu caso con la misma exigencia.

Moneda Fácil

EL CASO

Moneda Fácil procesa pagos de 3.000 cuentas en 80 comercios. Quiere detectar fraude en línea, con una respuesta en menos de 200 milisegundos, y un tablero diario de pérdidas. Los contracargos, que confirman un fraude, llegan hasta 35 días después de la transacción.

QUÉ TIENE QUE RESOLVER LA PLATAFORMA

- Un puntaje de fraude en línea, con una respuesta en menos de 200 ms.
- Auditar cada decisión: qué versión del modelo y con qué datos.
- Un tablero diario de pérdidas y de alertas.

RESTRICCIONES DEL CASO

- Las etiquetas llegan con hasta 35 días de demora.
- Los reintentos del cliente pueden duplicar transacciones.
- Datos personales y regulación financiera: DNI, correo y dispositivo.
- Los archivos externos llegan en CSV y XLSX, y cambian de formato sin aviso.

SE GENERA EN TU NOTEBOOK

Tabla o eventos	Filas
cuentas	3.000
comercios	80
transacciones	39.663
reglas_fraude.jsonl	1.353

ARCHIVOS EXTERNOS (CSV Y XLSX)

Archivo	Tipo	Contenido
comercios_sancionados.xlsx	XLSX	3 hojas
contracargos.csv	CSV	409 filas
reporte_procesador.csv	CSV	37.435 filas

Moneda Fácil

Lo específico de tu caso	Qué tenés que resolver
Modelo dimensional	Un hecho de transacciones con las dimensiones cuenta (con historia), comercio, dispositivo y tiempo.
Carga (PL/SQL)	Un procedimiento que cargue las transacciones de forma idempotente y deduplicada.
Ingestión	El flujo para ingerir la base de transacciones, los eventos del motor de reglas, los contracargos, la lista de comercios sancionados (XLSX) y el reporte del procesador de pagos.
Orquestación	Calendario: transacciones cada hora y etiquetas una vez por día.
Datos sensibles	DNI, correo y dispositivo de las cuentas.
Modelo (MLOps): central	Un modelo de fraude: ficha de versión, criterios de promoción, despliegue, monitoreo y marcha atrás, considerando que las etiquetas maduran con demora.

El resto de los módulos (arquitectura, gobierno, plataformas, seguridad y riesgos) se resuelve para tu caso con la misma exigencia.

EnerSur

EL CASO

EnerSur instala medidores inteligentes que reportan el consumo acumulado cada hora. Quiere conciliar las lecturas con la facturación quincenal y analizar el consumo por barrio y tarifa. Hoy son 150 medidores en el piloto, pero el despliegue será cien veces mayor.

QUÉ TIENE QUE RESOLVER LA PLATAFORMA

- Consumo horario por barrio y tarifa.
- Conciliar las lecturas con la facturación de cada cliente.
- Detectar pérdidas y lecturas anómalas.

RESTRICCIONES DEL CASO

- El volumen va a crecer cien veces: el diseño tiene que escalar.
- Los archivos de lecturas cambian de formato sin aviso.
- Datos personales: DNI y domicilio.
- Los archivos externos llegan en CSV y XLSX, y cambian de formato sin aviso.

SE GENERA EN TU NOTEBOOK

Tabla o eventos	Filas
clientes	150
medidores	158

ARCHIVOS EXTERNOS (CSV Y XLSX)

Archivo	Tipo	Contenido
facturacion_quincenal.csv	CSV	150 filas
lecturas_* (14)	CSV	49.642 filas
reemplazos_medidores.xlsx	XLSX	1 hojas
tarifas_vigentes.csv	CSV	4 filas
temperatura_diaria.csv	CSV	12 filas

EnerSur

Lo específico de tu caso	Qué tenés que resolver
Modelo dimensional	Un hecho de consumo horario con las dimensiones medidor (con su historia), cliente, tarifa y tiempo.
Carga (PL/SQL)	Un procedimiento que calcule el consumo por diferencia de lecturas acumuladas, particionado por día.
Ingestión	El flujo para ingerir los archivos diarios de lecturas, la facturación, la planilla de reemplazos de medidores (XLSX), las tarifas vigentes y la temperatura.
Orquestación	Calendario: una vez por día, con reproceso de un día cualquiera.
Datos sensibles	DNI y domicilio de los clientes.
Modelo (MLOps): no corresponde	En este caso no se pide un modelo: justificá por qué no y qué dato habría que tener para incorporar uno.

El resto de los módulos (arquitectura, gobierno, plataformas, seguridad y riesgos) se resuelve para tu caso con la misma exigencia.

AeroCuyo

EL CASO

AeroCuyo opera 30 vuelos por día entre seis aeropuertos. Dos sistemas aeroportuarios informan los eventos de cada vuelo con husos horarios distintos y, a veces, con horas de retraso. Operaciones quiere la puntualidad cada mañana y alertas de demora en minutos.

QUÉ TIENE QUE RESOLVER LA PLATAFORMA

- Puntualidad por vuelo cada mañana.
- Alerta de demora durante el día.
- Trazabilidad del equipaje.

RESTRICCIONES DEL CASO

- Dos sistemas con husos horarios distintos.
- Eventos tardíos y duplicados.
- Datos de pasajeros: nombre y pasaporte.
- Los archivos externos llegan en CSV y XLSX, y cambian de formato sin aviso.

SE GENERA EN TU NOTEBOOK

Tabla o eventos	Filas
vuelos	210
reservas	12.237
operativos.jsonl	433

ARCHIVOS EXTERNOS (CSV Y XLSX)

Archivo	Tipo	Contenido
equipaje_* (7)	CSV	8.839 filas
meteo_aeropuertos.csv	CSV	993 filas
slots_aeropuertos.xlsx	XLSX	6 hojas

AeroCuyo

Lo específico de tu caso	Qué tenés que resolver
Modelo dimensional	Un hecho de vuelo y otro de eventos de vuelo, con las dimensiones aeropuerto, aeronave, tiempo y pasajero.
Carga (PL/SQL)	Un procedimiento que calcule la puntualidad por vuelo reconciliando los eventos de los dos sistemas.
Ingestión	El flujo para ingerir la base de vuelos y reservas, los eventos operativos, el equipaje, la meteorología de los aeropuertos y los slots asignados (XLSX).
Orquestación	Calendario: una vez por día para la puntualidad y de forma continua para las alertas.
Datos sensibles	Nombre y pasaporte de los pasajeros.
Modelo (MLOps): opcional	Un modelo de predicción de demora: si lo incluyen, ficha de versión, criterios de promoción, monitoreo y marcha atrás.

El resto de los módulos (arquitectura, gobierno, plataformas, seguridad y riesgos) se resuelve para tu caso con la misma exigencia.

UniAndina

EL CASO

UniAndina tiene 2.000 alumnos, 40 materias y tres sistemas: la base académica, las notas que cargan los docentes y la biblioteca. Quiere un catálogo de datos con su linaje, controles de calidad, accesos por rol y detectar a tiempo a quienes están en riesgo de abandonar.

QUÉ TIENE QUE RESOLVER LA PLATAFORMA

- Un catálogo con el linaje de al menos un indicador.
- Reglas de calidad medibles.
- Una detección temprana del riesgo de abandono.

RESTRICCIONES DEL CASO

- Hay personas con dos legajos y cambios de plan de estudio.
- Los esquemas de notas cambian entre cuatrimestres.
- Datos personales de estudiantes.
- Los archivos externos llegan en CSV y XLSX, y cambian de formato sin aviso.

SE GENERA EN TU NOTEBOOK

Tabla o eventos	Filas
alumnos	2.060
materias	40
cursadas	15.315
cambios_plan	300
biblioteca.jsonl	10.946

ARCHIVOS EXTERNOS (CSV Y XLSX)

Archivo	Tipo	Contenido
actas_docentes.xlsx	XLSX	3 hojas
becas.csv	CSV	320 filas
encuesta_satisfaccion.xlsx	XLSX	1 hojas
notas_2024-2c.csv	CSV	7.956 filas
notas_2025-1c.csv	CSV	7.334 filas

UniAndina

Lo específico de tu caso	Qué tenés que resolver
Modelo dimensional	Un hecho de cursada y nota con las dimensiones alumno (con el historial de plan), materia y tiempo.
Carga (PL/SQL)	Un procedimiento que cargue la dimensión alumno con historia (SCD tipo 2) y resuelva los alumnos duplicados.
Ingestión	El flujo para ingerir la base académica, los préstamos de biblioteca, las notas por cuatrimestre, las actas de los docentes (XLSX), las becas y la encuesta de satisfacción (XLSX).
Orquestación	Calendario: diario durante el cierre de actas y semanal el resto del año.
Datos sensibles	DNI, nombre, fecha de nacimiento, correo y legajo.
Modelo (MLOps): central	Un modelo de riesgo de abandono: ficha de versión, criterios de promoción, monitoreo y marcha atrás, cuidando que no use información posterior al evento.

El resto de los módulos (arquitectura, gobierno, plataformas, seguridad y riesgos) se resuelve para tu caso con la misma exigencia.

ModaViva

EL CASO

ModaViva vende por web, por app y en ocho tiendas. Cada sistema nombra los productos de otra manera y los precios cambian durante el año. Marketing quiere una vista única de ventas y recomendaciones personalizadas, pero el tráfico incluye bots.

QUÉ TIENE QUE RESOLVER LA PLATAFORMA

- Una vista única de ventas web y tienda por producto.
- Una base para recomendaciones y propensión de compra.
- Historia de precios.

RESTRICCIONES DEL CASO

- Tres formatos de SKU distintos.
- El clickstream incluye sesiones de bots y eventos duplicados.
- Correo de los clientes y comportamiento de navegación.
- Los archivos externos llegan en CSV y XLSX, y cambian de formato sin aviso.

SE GENERA EN TU NOTEBOOK

Tabla o eventos	Filas
clientes	4.000
pedidos_web	9.000
items_pedido	13.197
clickstream.jsonl	86.440

ARCHIVOS EXTERNOS (CSV Y XLSX)

Archivo	Tipo	Contenido
catalogo.csv	CSV	1.338 filas
devoluciones.csv	CSV	765 filas
equivalencias_sku.csv	CSV	994 filas
marketplace_ordenes.xlsx	XLSX	2 hojas
tipo_cambio.csv	CSV	22 filas
ventas_tienda_* (30)	CSV	3.678 filas

ModaViva

Lo específico de tu caso	Qué tenés que resolver
Modelo dimensional	Un hecho de ventas (web y tienda) con las dimensiones producto (con historia de precio), cliente y canal.
Carga (PL/SQL)	Un procedimiento que unifique los SKU y cargue las ventas de los tres orígenes.
Ingestión	El flujo para ingerir los pedidos web, los archivos diarios de tienda, el catálogo, las devoluciones, las órdenes del marketplace (XLSX) y el tipo de cambio.
Orquestación	Calendario: diario para las ventas y por hora para el clickstream.
Datos sensibles	Correo de los clientes y su comportamiento de navegación.
Modelo (MLOps): central	Un modelo de recomendación o de propensión de compra: ficha de versión, criterios de promoción, monitoreo y marcha atrás.

El resto de los módulos (arquitectura, gobierno, plataformas, seguridad y riesgos) se resuelve para tu caso con la misma exigencia.

Registro de una decisión

Campo	Contenido
Decisión	
Restricción comprobable	
Opciones comparadas	
Opción elegida y costo que se acepta	
Alternativa descartada y por qué	
Control que detecta el fallo	
Qué se hace cuando el control falla, y quién decide	
Evidencia para aprobar o rechazar	

Riesgos y backlog

Riesgo	Prob.	Impacto	Cómo se detecta	Cómo se contiene y recupera	Responsable

Prioridad	Qué	Por qué ahora	Esfuerzo	Depende de

ANTES DE ENTREGAR

Lista de control

- ☐ Reinicié el kernel y corrí todo el notebook de punta a punta.
- ☐ Escribí qué suponemos y el caso no declara.
- ☐ Elegimos la herramienta después de fijar el requisito.
- ☐ Cada decisión tiene una alternativa descartada y el costo aceptado.
- ☐ Encontramos los problemas de las fuentes y dijimos qué hacer con cada uno.
- ☐ Cada control dice qué se hace cuando falla y quién decide.
- ☐ La carga es idempotente y se puede reprocesar un día cualquiera.
- ☐ Los datos sensibles están clasificados, enmascarados y con acceso por rol.
- ☐ Si el caso lleva un modelo, no usa información posterior al evento.
- ☐ Ensayamos la defensa en 8 minutos.